

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 어떤 주제를 준비해주셨는지요?

우리가 디지털 이코노미와 관련된 이야기를 나누면서 인공지능 이야기도 많이 하고, 때로는 빅데이터, VR 등의 이야기를 많이 나눴습니다. 그런데 정작 이런 정보 이동의 기본이 되는 ‘인터넷’에 대한 이야기는 많이 나눠 보지 않은 것 같아요. 만약 인터넷이 끊긴다면 사실 아무 것도 할 수가 없습니다. 그런데 실제로 인터넷은 지난 40년 간 한 번도 끊긴 적이 없습니다. 집에 공유기가 고장나서 인터넷이 안 될 수는 있지만 국가 전체적으로 인터넷이 며칠씩 중단되는 경우는 거의 존재하지 않았을 겁니다. 게다가 오늘날에는 이 클라우드라는 서비스가 없다면 대규모 언어모델(LLM)로 표현되는 생성형 AI도 서비스가 이뤄질 수가 없습니다. 그래서 오늘은 디지털 경제를 가능하게 만드는 하드웨어 인프라에 대한 이슈를 살펴보려고 합니다.

2> 인터넷은 어떻게 시작된 건가요?

인터넷의 기원을 간단히 말씀 드릴게요. 인터넷은 1969년 말 미국 국방부 주도로 개발된 ARPANET이 원조입니다. 여기서 ARPA는 미국 국방부 산하의 고등연구국(Advanced Research Agency Network)의 약자로, 인터넷 개발 재원을 조달한 연구기관 이름입니다. 그러니까 ARPA는

ARPANET을 통해 국방부 산하의 연구기관 간의 컴퓨터를 전화선을 이용해 연결하는 네트워크를 개발하고자 한 거죠. 당시는 냉전이 한창이었기 때문에 핵전쟁 등의 상황에서도 살아남을 수 있는 네트워크가 필요했습니다. 찾아낸 방법은 패킷교환 방식이었습니다. 기존에는 전화선처럼 연결된 컴퓨터 간에만 정보가 교환가능했습니다. 이를 서킷교환 방식이라고 합니다. 하지만 ARPANET은 대규모 기간 통신망을 구축하고, 여기에 연결된 수많은 컴퓨터끼리 자유롭게 데이터를 주고받을 수 있도록 설계되었습니다. 이는 패킷교환 방식으로 가능해지는데요. 발신 단계에서 정보가 여러 패킷으로 쪼개져서 다양한 경로를 통해 목적지로 이동합니다. 그리고 수신 단계에서 이 패킷들이 다시 합쳐져서 원래 보내려고 했던 정보가 완성됩니다. 이렇게 정보를 보내면 한정된 망에 더 많은 정보를 빠르게 보낼 수 있게 되는거죠.

이러한 특성 덕분에 인터넷은 빠르게 전 세계로 확장될 수 있었습니다. 적은 연결 네트워크로도 많은 컴퓨터 간 정보 교환이 가능했던 겁니다. 그런데 너무 많은 정보가 보내지면 기존 네트워크로 감당이 될 수 없다는 점입니다. 구글이 등장하자마자 경쟁자들을 앞지를 수 있었던 요인은 검색능력도 있지만 단순함 때문이었습니다. 경쟁자들은 방대한 양의 광고가 가득 찬 페이지를 로딩하길 바라했지만 이는 당시 네트워크가 처리할 수 있는 용량을 잘못 판단한 결과였습니다. 사람들이 당시의 알타비스타를 버리고 구글로 사용하기 시작한 이유입니다.

정리하면, 인터넷은 정보를 패킷형태로 잘게 쪼개서 전송하는 방법을 개발하면서 한정된 네트워크를 아주 효율적으로 사용할 수 있는 기술임에는 분명하지만, 결국 물리적인 인프라에서 자유로울 수 없다는 의미입니다.

2-1> 그렇다면 인터넷으로 더 많은 일을 하는 오늘날에는 더 많은 네트워크가 필요하겠어요?

맞습니다. 과거에 무거운 홈페이지를 로딩하기 위해서는 더 많은 연결 케이블이 필요하듯이 오늘날 자율주행차, 인공지능, 메타버스 등의 획기적

인 기술들이 구현되려면 이를 뒷받침 할 적절한 인프라가 존재해야 합니다. 물리적 인프라 없이 인터넷은 그저 실현되지 않은 아이디어에 불과한 겁니다.

오늘날에는 이 물리적 인프라가 ‘클라우드’로 대표되는 데이터 센터입니다. 사용자 입장에서 클라우드는 기사나 사진, 동영상을 무한대로 담아낼 수 있는 공간처럼 느껴지지만 실제로 클라우드는 인터넷에 연결된 수천 만대의 컴퓨터로 구성됩니다. ‘성기영의 경제쇼’도 재방송은 유튜브를 통해서 전 세계에서 볼 수 있잖아요. 오늘 이 방송도 시차가 맞지 않아서 아쉽게도 생방송으로 듣지 못하는 전 세계 시청자들이 있을텐데요. 이 분들은 유튜브에 들어가서 녹화된 영상을 클릭할 겁니다. 클릭하는 순간 패킷이 생성되고, 이는 신호로 변환되어서 수천 킬로를 이동해 데이터 센터의 한 컴퓨터에 도달합니다. 이때 녹화영상을 가진 서버가 너무 멀리 있으면 중간에 콘텐츠의 복사본을 저장한 서버를 둡니다. 이 서버를 통해 사용자 노트북에 도착한 데이터 패킷은 다시 조합되어서 노트북 화면에 경제쇼 영상이 플레이되는 겁니다.

그런데 만약 경제쇼 영상이 담긴 서버가 한국에만 있다면 미국에 있는 시청자는 동영상을 제대로 볼 수가 없습니다. 광섬유 케이블을 타고 미국에서 한국까지 도달하는 데 엄청 오래 걸리기 때문이죠. 따라서 정보 수요자 가까운 곳에 데이터 센터가 위치해야 합니다. 인터넷이 전 세계로 확산되면서 오늘날 정보의 이동은 하나의 케이블에만 의존하지도 않고 하나의 데이터 센터에 의해서만 정보가 이동하지 않습니다. 우리가 세계 어디를 가도 이메일을 확인하고 넷플릭스 영상을 끊임없이 볼 수 있는 이유입니다. 결국 사용자인 우리는 느끼지 못하지만 물리적인 인프라가 존재하는 덕분에 언제 어디서나 인터넷의 혜택을 누릴 수 있는 겁니다.

3> 오늘날 인터넷 서비스에서 중요한 물리적인 인프라는 데이터 센터일텐데, 엄청난 전력을 사용한다고요?

정말 엄청난 전력을 사용하는데요. 2022년 데이터 센터는 약 240~250테라와트시의 전력을 사용했습니다. 이는 전 세계 전력 소비의 1~2% 가량

해당하는 정도입니다. 와닿지가 않으실텐데요. 추정치의 하한선만 고려하면 데이터 센터는 호주 국가 전체 소비량보다 더 많은 전력을 소비하고, 상한선으로만 따지면 세계 10위 전력 소비국인 프랑스보다 많은 전력을 소비하는 셈입니다.

일부 국가들은 이러한 전력소비 때문에 데이터 센터 건립 속도를 늦추기도 합니다. 2019년 싱가포르는 2050년까지 순탄소 배출 제로 목표를 달성하기 어려워질 것을 우려해 신규 데이터 센터 건설을 일시 중단했구요. 아일랜드에서는 국가 전력회사인 에어그리드가 전력망의 용량부족을 우려해 2028년까지 신규 데이터 센터 연결을 중단하기도 했습니다. 아일랜드에서 데이터센터가 차지하는 전력 소비는 전체의 약 18%입니다.

그럼에도 데이터 센터의 에너지 효율은 개선되고 있습니다. 2015년에서 2022년 기간에 인터넷 사용자는 78%, 글로벌 인터넷 트래픽은 600%, 데이터 센터 작업량은 340% 증가했지만 소비 전력의 증가는 20~70%에 불과합니다. 소비전력 증가가 크지 않은 주된 이유는 계산 프로세스가 개선된 덕분입니다. 동일한 계산량을 수행하는 데 필요한 에너지는 2.5년마다 절반씩 줄어드는 경향을 보이는데, 이를 ‘쿠미의 법칙’이라고 합니다.

3-1> 데이터 센터를 식히기 위한 물사용도 엄청나다고요?

전력도 문제지만 진짜 문제는 물입니다. 2000년대 들어서면서 데이터 센터의 서버 밀집도가 높아지면서 데이터 처리 과정에서 발생하는 서버의 발열을 냉각하기 위해서는 산업용 공조 시스템 활용이 필수적인데, 이 과정에서 막대한 양의 물이 필요합니다. 특히 싱가포르와 같은 더운 지역에서는 데이터 센터의 물 소비가 더욱 많을 수밖에 없습니다.

칩 성능의 개선으로 인한 칩의 발열도 문제입니다. 더 적은 면적에 더 많은 트랜지스터가 위치하면 전자의 이동속도가 개선되어 효율성은 높아지지만 발열 문제로 칩당 더 많은 냉각이 필요해집니다. 2022년 구글과 마이크로소프트는 데이터 센터에서 약 320억 리터의 물을 사용했는데 이는

부유한 국가 약 70만 명의 연간 물 소비량에 해당하는 양입니다.

물론 빅테크 기업들이 자원 활용에 무책임한 태도로 일관하는 것은 아닙니다. 재생에너지에 대한 막대한 투자를 기울이고 있습니다. 하지만 재생에너지는 데이터 센터에 적합한 에너지원은 아닙니다. 데이터 센터는 어떤 경우에도 멈춰서는 안되기 때문에 안정적인 확실한 전력 공급이 필수적입니다. 하지만 태양광이나 풍력 같은 통제하기 어려운 자연조건에 의존하는 재생에너지는 전력공급이 일정하지 않아 그 자체만으로는 데이터 센터에 적합하지 않다. 소형모듈원자(SMR)이나 지열에너지를 활용하는 방안들이 추가적으로 논의되고 있는 요즘입니다.

3-2> 인공지능이 활용되기 시작하면서 에너지 문제가 더욱 심해질까요?

데이터 센터의 에너지 효율이 개선되고 있지만, 인터넷 수요가 지금보다 훨씬 커진다는 점에서 에너지 문제의 해결이 쉽지 않습니다. 무엇보다 인공지능의 활용이 초기 단계라는 점에서 그렇습니다. 이미 현 수준의 인공지능도 막대한 에너지를 사용하는데, 앞으로 인공지능 기술의 발전이 이뤄질수록 얼마나 많은 전력이 필요로 할지 가늠이 되지 않습니다.

실제 Open AI가 GPT-4를 훈련하는데 소요된 전력은 50기가와트시 이상으로 캘리포니아주가 1년 동안 생산하는 전력의 0.02%이며, 이전 모델인 GPT-3를 훈련하는 데 필요했던 전력량의 50배이다. 물론 인공지능 반도체 설계의 개선으로 어느 정도 에너지 문제가 해결될지도 모릅니다. 하지만 현재의 인터넷 사용이 미래 인터넷이 만들어 낼 수요에 비하면 바다에 떨어진 물방울에 불과할지도 모릅니다.

4> 데이터 센터에 연결된 케이블들은 어때요? 케이블이 어디에 있느냐에 따라서

지리적인 우위가 있지 않을까 싶은데요?

2022년에 유럽과 아시아를 연결하는 광케이블이 이집트의 육지 구간에서 절단되는 사고가 발생했습니다. 이 사고로 소말리아와 에티오피아는 인터넷 연결의 85%를 상실했습니다. 구글, 아마존, 마이크로소프트의 클라우드 서비스가 일시적으로 중단되면서 국제 트래픽 지연시간이 크게 늘기도 했습니다. 육상에서 발생한 단 한 개의 단순한 케이블 절단 사고였는데 그 여파는 상당히 컸습니다.

대부분의 케이블은 바다에 설치되어 있습니다. 해저 케이블 시스템이 전 세계 대륙 간 인터넷 트래픽의 99%를 담당합니다. 그리고 이들 해저 케이블은 3일에 한번씩 끊어집니다. 바다에는 어업활동을 하기도 하고 닻을 수시로 내리기 때문입니다. 하지만 수요자 입장에서 인터넷 이용에 큰 문제가 없는 이유는 전 세계에 설치된 500개가 넘는 해저 케이블이 손실된 케이블을 대체할만큼 충분하기 때문입니다. 데이터 패킷은 한 경로가 차단되더라도 우회로를 찾아 이동하기 때문에 사용자는 문제를 눈치채지 못합니다. 하지만 이집트의 지상 케이블에 문제가 생기면 사람들이 체감할지도 모릅니다. 아시아와 유럽 간의 데이터 이동은 거의 대부분 홍해 바닥에 깔린 11개의 광케이블을 지나서 이집트 텔레콤이 운영하는 지상 케이블로 이동하는데 여기서 심각한 문제가 발생하면 우리 생활에 직접적인 영향을 미치는 일이 발생할 수도 있습니다. 케이블이 어디를 지나는가도 중요해질 수 있습니다.

심지어 최근에는 해양이나 지상이 아니라 우주를 통한 인터넷도 등장했습니다. 저궤도 위성입니다. 일론 머스크의 ‘스타링크’가 대표적입니다. 현재 5,000개 이상의 위성을 궤도에 운영 중이며, 총 42,000개의 위성 발사를 목표로 하고 있습니다. 저궤도 위성은 케이블을 통한 인터넷의 보완재 역할을 할 수는 있지만 이 역시도 특정 기업에 집중되는 형태로 나타나고 있습니다. 재난 및 전시 상황을 특정 기업이 통제할 수 있을지도 모르구요. 지정학적인 위기와 공급망 갈등이 인터넷 인프라 분야에서도 가능해질 수도 있음을 의미합니다.

5> 광케이블도 엄청난 비용이 필요한 일이다보니까
점점 인터넷 인프라는 일부 빅테크 기업들만
투자할 수 있는 사업이 되겠네요?

맞습니다. 이미 해저 광케이블은 구글, 메타, 마이크로소프트, 아마존 등의 빅테크들이 주로 투자할 수 있는 사업이 되었구요. 보안의 측면에서도 빅테크들이 점점 유리해지고 있습니다. 인터넷이 처음 등장할 때 ARPANET은 다양한 군사 및 연구기관 간 정보를 전달함에 있어서 핵 공격을 견딜 수 있는 다중경로를 확보하는 것이 주요 목표였지, 데이터 자체를 보호하는 것이 목표가 아니었습니다. 인터넷에 데이터 보호 관점도 도입된 것은 1990년 중반 이후의 일입니다. 오늘날 클라우드에는 중요한 많은 정보들이 담겨 있습니다. 병원 진료, 금융 거래 기록, 교통 정보 등 데이터가 사라지면 사회가 마비될 수 있는 정보들입니다. 해커들은 이러한 데이터를 해킹하려고 하는 것은 물론이고 데이터 배포 시스템 자체를 마비시키려고 합니다. DDoS 공격이 대표적이죠. 기업들은 이에 대비하기 위해서 더 통합된 비즈니스를 구축하려고 합니다. 케이블과 서버, 어플리케이션에 이르는 모든 수준을 통합 운영하는거죠. 이러한 대규모 시스템이 현재처럼 공격을 견디고 대응할 수 있는 핵심요소이다보니 결국 대형 기업만 운영할 수 있는 비즈니스로 변하고 있습니다.

6> 정리해주시겠어요?

오늘은 디지털 경제를 뒷받침하는 데이터 센터와 관련된 이야기를 나눠봤습니다. 사용자는 인식하기 어렵지만, 오늘날 언제 어디서나 저장된 파일에 접근할 수 있고, 주식거래를 할 수 있고, AI 서비스를 활용할 수 있는 이유는 전 세계를 연결하는 광케이블과 엄청난 분량의 데이터가 세계 각지의 데이터 센터에서 관리되고 있기 때문입니다. 이러한 인프라가 없다면 디지털 시대의 많은 서비스는 그저 상상에 불과할겁니다.

우리나라는 아시아-태평양 지역 가운데 데이터 센터 건설 입지로 매우

선호되는 지역입니다. 중국은 미중갈등을 비롯한 정보 보안 등에서 글로벌 데이터 센터가 들어가기 어렵고 일본은 지진의 위험이 있습니다. 결국 리스크가 적으면서 인프라가 갖춰진 지역은 한국과 싱가포르 정도입니다. 다만 싱가포르는 신규 부지 확보의 어려움이나 전력 문제로 정체되고 있죠. 한국이 자주 거론되는 이유입니다. 우리나라에는 2000년에 53개에 불과했지만 현재는 200개 가까이 존재하는 상황입니다.

한편, 데이터 센터는 지방 경쟁력 강화 전략으로 활용할 수도 있습니다. 우리나라에 존재하는 데이터센터의 약 80%가 서울, 경기, 인천에 위치하고 있습니다. 대부분의 데이터 센터 수요가 수도권에 몰려 있고, 전력을 감당할 수 있는 곳도 수도권이기 때문입니다. 향후 수요도 수도권에 집중될 것으로 보이지만, 전력공급이나 부지 확보를 생각하면 데이터 센터의 지방분산이 절실한 상황입니다. 정부는 물론이고 강원도, 부산, 전라도 등 데이터센터 유치에 위한 인센티브 제공이 이뤄지고 있습니다. 하지만 아직은 부족한 상황입니다. 보다 적극적인 정책이 필요합니다. 지방자치단체들도 특정 산업분야에 특정해 데이터 센터를 유치한다면 데이터 센터 유치 가능성을 높일 수 있습니다. 금융에 특화된 부산에 금융결제서비스와 연계된 데이터 센터를 구축하는 식이죠. 과거에는 글로벌 빅테크들이 각국의 데이터 센터를 임차해서 활용했지만 이제는 직접 짓는 비율이 높아지고 있습니다. 디지털 시대의 경쟁우위를 위해서는 인터넷의 물리적 인프라인 데이터 센터에 대한 관심을 가져야 할 때입니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.